Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S072: curso 2008-2009, EXA-0072

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0072-OA-E01

SEL-D0072-OA-E01: Ecuación matricial de orden tres con incógnita multiplicando por la izquierda

(3 puntos) Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -6 \\ 0 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine X en la ecuación matricial $X \cdot A - 2B = C$.

Ejercicio SEL-D0072-OA-E02

SEL-D0072-OA-E02: Función racional: tangente, monotonía, asíntotas y representación

Sea la función $f(x) = \dfrac{x-1}{2x-1}$.

a) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $(0, 1)$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía de f.

c) **(1 punto)** Halle las asíntotas, los puntos de corte con los ejes y represente gráficamente la función.

Ejercicio SEL-D0072-OA-E03

SEL-D0072-OA-E03: Parte I: recuperación de probabilidades e independencia; Parte II: gasto en Navidad

Parte I

Se consideran dos sucesos A y B, asociados a un espacio muestral, tales que

$$P(A \cup B) = 1, \quad P(A \cap B) = 0.3 \quad \text{y} \quad P(A/B) = 0.6.$$

a) **(1.5 puntos)** Halle las probabilidades de los sucesos A y B.

b) **(0.5 puntos)** Determine si el suceso B es independiente del suceso A.

Parte II

El gasto que hacen las familias españolas en regalos de Navidad sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 84 euros. Para estimar esta media se seleccionó una muestra aleatoria y se obtuvo el intervalo de confianza $(509.41, 539.79)$, con un nivel de confianza del 97 %.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál ha sido la media de la muestra escogida?

b) **(1.5 puntos)** ¿Qué tamaño tenía la muestra?

Ejercicio SEL-D0072-OB-E01

SEL-D0072-OB-E01: Formulación de producción de camisas y optimización de otro recinto

a) **(1.25 puntos)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema de programación lineal:

"Una empresa fabrica camisas de dos tipos, A y B. El beneficio que obtiene es de 8 euros por cada camisa que fabrica del tipo A, y de 6 euros por cada una del tipo B. La empresa puede fabricar, como máximo, 100000 camisas, y las del tipo B han de suponer, al menos, el 60 % del total. ¿Cuántas camisas debe fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?"

b) **(1.75 puntos)** Represente la región definida por las inecuaciones:

$$y \leq x, \quad y + 2x \leq 6, \quad x \leq 4y + 3.$$

Calcule el máximo de $F(x, y) = y + 2x$ en la región anterior e indique dónde se alcanza.

Ejercicio SEL-D0072-OB-E02

SEL-D0072-OB-E02: Función exponencial y cúbica por tramos: continuidad, derivabilidad y tangente

Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ x^3 - x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** ¿Es f continua en $x = 0$? ¿Es continua en su dominio?

b) **(1 punto)** ¿Es f derivable en $x = 0$? ¿Es derivable en su dominio?

c) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

Ejercicio SEL-D0072-OB-E03

SEL-D0072-OB-E03: Parte I: visitantes de un museo; Parte II: horas de sueño

Parte I

El 70 % de los visitantes de un museo son españoles. El 49 % son españoles y mayores de edad. De los que no son españoles, el 40 % son menores de edad.

a) **(1 punto)** Si se escoge, al azar, un visitante de este museo, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de edad?

b) **(1 punto)** Se ha elegido, aleatoriamente, un visitante de este museo y resulta que es menor de edad, ¿cuál es la probabilidad de que no sea español?

Parte II

Los jóvenes andaluces duermen un número de horas diarias que se distribuye según una ley Normal de media desconocida, μ, y desviación típica 2 horas. A partir de una muestra de 64 jóvenes se ha obtenido una media de 7 horas.

a) **(1 punto)** Halle un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional μ.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma confianza, ¿cuál deberá ser el tamaño mínimo de la muestra para estimar la media de horas de sueño, cometiendo un error máximo de 0.25 horas?